

基于社会资本理论的老年人智能手机使用意愿研究

何铨, 张湘笛

(浙江工业大学 政治与公共管理学院, 杭州 310023)

【摘要】 目的 探讨社会资本与老年人智能手机使用意愿的关系。方法 基于社会资本理论设计量表, 对 383 名老年人进行研究, 采用 STATA14.0 进行数据分析。结果 社会资本能预测老年人对智能手机的使用意愿; 感知有用性、感知易用性与行为意向存在正相关。结论 老年人的社会资本会影响其智能手机的使用意愿, 认知资本有助于形成智能手机使用的辐射带动效果。

【关键词】 信息工程; 智能手机; 使用意愿; 组织行为; 群体决策

中图分类号: B844.2

文献标识码: A

文章编号: 1006-8309(2018)06-0021-05

DOI: 10.13837/j.issn.1006-8309.2018.06.0005

Explaining the Willingness to Use Smart Phone for the Elderly Based on Social Capital Theory

HE Quan, ZHANG Xiang-di

(College of Politics and Public Administration, Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

【Abstract】 Objective Based on the Social capital theory, this paper analyzes the factors that influence the use of smart phones by the elderly. **Methods** Data were collected with questionnaire and eventually we got 383 valid papers. We analyzed data with STATA14.0. **Results** The results showed that structural dimension, cognitive dimension and relational dimension had relatively significant effect the willingness to use smart phone for the elderly. There is a positive correlation between perceived usefulness, perceived ease of use and behavioral intention. **Conclusion** The social capital of the elderly will affect their willingness to use smart phones, and cognitive capital helps to form the marginal effect of smart phones.

【Key words】 information engineering; smart phone; willingness to use; organization behavior; group decision

1 引言

在应对与人口老龄化相关的经济和社会变革中,信息和通信技术发挥着重要作用。其中,智能手机为老年人沟通交流和融合提供极大支持。智能手机的使用有助于老年人获取动态的信息、参与社交互动、减少孤独感^[1-2]。老年人对智能手机的使用偏好较低,老年群体整体对信息技术的掌握程度也偏低^[3]。Tu 分析了影响老年人接受智能手机因素,外部变量包括态

度、创新驱动、风险规避、社会影响、便利的条件,以及习惯、价值观、文化背景差异等^[4];内在因素主要为老年人的特殊利益、教育程度的差异、健康水平等^[5]。Laxman 和 Bhutta 衡量了老年人对通信设备的态度与使用率的关系,研究得出老年人的使用态度对智能手机功能使用和上网时长都有影响,证实对使用智能手机持更积极态度的老年人更有可能使用它^[6-7]。总体而言,已有研究分析出的影响老年人智能手机使用意愿的因素多角度、碎片化,欠缺理论支撑下的系统分析。此外,老年人使用智能手机后产生的体验或经验有助于克服最初感知到的障碍,老年人对智能手机的不同看法在使用过程中也起着重要的作用^[8],但较少有研究涉及老年人使用智能手机的感知对其今后行为意向的影响。

项目基金: 教育部社科基金项目(16YJC840006); 浙江省自然科学基金(LY17G010009)。

作者简介: 何铨(1979—),男,浙江长兴人,副教授,博士研究生,研究方向: 群体决策与团队互动、项目评估, (电话) 057185290791 (电子信箱) quanhe@zjut.edu.cn。

本文将以社会资本理论为基础,量化分析老年人使用智能手机的行为意向。本文将老年人的性别、年龄、受教育水平、居住情况作为控制变量,结构资本、关系资本和认知资本作为自变量,量化分析老年人使用智能手机过程中的三类资本与感知有用性、易用性以及行为意向之间的关系。

2 对象和方法

2.1 研究方法

基于社会资本理论,本文提出假设老年人社会资本会积极影响智能手机的使用,老年人用户在网上的参与程度、对其他用户的熟悉、感知到的与其他用户的相似性以及通过网络平台和用户的信任能够促进智能手机适老化的发展。在这些因素中,使用智能手机进行的社会交互连接属于社会资本结构维度^[8],它代表了老年用户与智能手机软件平台及其他用户之间的联系;信任是

老年人对系统和其他用户的熟悉,互惠是知识或信息的相互交换,认同是用户对智能手机使用的好感和在软件平台中的归属感,属于关系维度^[4];共同语言属于认知维度,它是智能手机使用者形成共同愿景的基础^[11]。感知有用性是老年人认为使用智能手机对他生活质量提高的程度^[12],感知易用性指老年人认为容易使用智能手机的程度^[13]。对模型中各变量采用多指标进行测度,这些指标均来源于已有文献,以提高量表的内容信度。

所有测度项采用 5 点李克特法,1 代表不同意,5 代表同意,每个分维度包括 2 个题目。测度项统计信息如表 1 所示。本研究中量表的内部一致性 α 系数为 0.90,对每个变量进行信度分析,各变量的 Cronbach's α 值均大于 0.7,说明量表具有良好的信度。

表 1 测量项目定义及其来源

核心维度	定义	信度	参考来源
结构资本	社会交互连接	智能手机使用者线上关系的强度、所花的时间以及沟通频率。	0.78
关系资本	信任	对其他成员的能力、诚实、善意、可预测性等方面的信念。	周涛,鲁耀斌(2008年) ^[9]
	互惠	知识、信息交换是相互的,并且交换的双方认为是公平的。	0.70 赵玲,鲁耀斌,邓朝华(2009年) ^[10]
	认同	使用者对智能手机的认同和好感。	Chao-Min Chiu(2006年) ^[11]
认知资本	共同愿景	智能手机使用者拥有共同的目标和价值观。	0.73
	共同语言	用户通过智能手机交流时使用一些共同的行话、词汇简写等。	0.77
	感知有用性	老年人认为使用智能手机对他生活质量提高的程度。	Mara, Begona(2013年) ^[12]
	感知易用性	老年人认为容易使用智能手机的程度。	Björn(2014年) ^[13]
	行为意向	老年人希望个人活动中使用智能手机的程度。	0.82 Patrice(2016年) ^[14]

2.2 研究假设

老年人使用智能手机参与社会交互主要表现为网民之间不断的联系,当老年网民对讨论的话题产生兴趣时,他们会频繁地使用智能手机上网或登录各类应用,投入更多的时间和精力。这些活动有助于老年人更加自信地认为自己的行为能够对他人产生帮助,同时也会获得帮助满足自身需求^[15]。据此,提出如下假设:

假设 1: 结构资本将正向影响老年人对智能手机的感知有用性(1a)、感知易用性(1b)、行为意向(1c)。

关系资本包括三个方面:信任是维系智能手机中虚拟平台交流的重要因素,因为成员在智能手机使用中往往是匿名的、虚拟的,无法保证对方行为和承诺的可靠性;互惠原则是指通过智能手机进行信息和知识的交换在很大程度上依赖于交换双方的互惠性,即交换的一方认为自己发布信息将从其他使用者那里获取资源或帮助;对智能手机提供的交流平台认同的感知,将提升使用者共享信息的意愿,增加其共享信息和知识的深度、广度。据此,提出如下假设:

假设 2: 关系资本将正向影响老年人对智能

手机的感知有用性(2a)、感知易用性(2b)、行为意向(2c)。

根据社会认同理论,个体通常都是基于他与他所认同的群体的相似程度,以及该群体与其他群体之间的非相似性来进行自我归类的,在自我归类之后,个体会将自己归于与其相似的群体中,将自己视为其中的一员^[9]。因此,老年人对其他智能手机使用者具有共同愿景和共同语言的程度越高,他对该群体的归属感也就越强。此外,相似性与个体吸引力也存在正向关系,即人们总是倾向于被那些与自己有着很多共同点的人所吸引,将进一步促进老年人对智能手机的有用性和易用性观点趋同^[10]。据此,提出如下假设:

假设 3: 认知资本将正向影响老年人对智能手机的感知有用性(3a)、感知易用性(3b)、行为意向(3c)。

感知有用性、易用性对行为意向的正向影响已被先前的大量实证研究所证实。对智能手机和的潜在老年人用户而言,使用此系统能够使他们的照护服务、人际交往、休闲娱乐、信息获取等

多种互联网服务需求获得一站式满足。因此,我们推测潜在老年人用户在面对智能手机能够提供全面系统服务这一优势时,很可能会有较高的感知有用性,继而形成积极的使用态度并激发较强的行为意向。据此,提出如下假设:

假设 4: 老年人对智能手机的感知有用性(4a)、感知易用性(4b) 将正向影响其对智能手机的行为意向。

2.3 研究对象

随机抽取参加某市老年电视大学智能手机培训课程的老年人为研究对象,参加培训课程的老年人为已使用智能手机或对其感兴趣的群体。研究共发放问卷 423 份,有效问卷 383 份,有效率 90.5%。其中,男性 150 人、女性 233 人,50-59 岁 37 人、60-69 岁 152 人、70-79 岁 157 人、80 岁及以上 37 人,初次使用智能手机 30 人、1 年以下 152 人、1-3 年 126 人、3 年以上 75 人。

3 结果

(一) 社会资本与使用意向的相关分析

从表 2 可以看出总量表及其各维度之间的正相关都非常显著($P < 0.001$)。

表 2 社会资本与使用意向的相关

变量	M	SD	结构资本	关系资本	认知资本	感知有用性	感知易用性	行为意向
结构资本	4.09	4	-					
关系资本	4.13	4.17	0.55***	-				
认知资本	4.31	4.17	0.56***	0.54***	-			
感知有用性	4.26	4	0.40***	0.44***	0.56***	-		
感知易用性	3.46	3.50	0.44***	0.47***	0.50***	0.50***	-	
行为意向	4.39	4.67	0.49***	0.43***	0.62***	0.50***	0.58***	-

注: *** $P < 0.001$; ** $P < 0.01$; * $P < 0.05$ 。

(二) 假设检验

采用多元线性回归对假设进行检验,感知有用性、感知易用性、行为意向分别为因变量,以结构资本、关系资本、认知资本作为自变量,以性别、年龄、文化程度、居住方式、使用智能手机的时长为控制变量进行回归。相关系数矩阵表明,变量之间存在显著相关性,因此可以进行回归分析。多重共线性分析发现,各自变量的方差膨胀因子(VIF) 介于 1.79-2.35 之间,表明共线性问题在该样本中基本不存在。通过 STATA14.0 软件得到如表 3 所示的统计结果以及相关路径系数。

表 3 回归分析结果

模型	标准化回归系数	假设
(1) 感知有用性 $PU = SC + RC + CC + X$		
结构资本(SC)	0.04	假设 1a 未获支持
关系资本(RC)	0.18**	假设 2a 获得支持
假设 3a 获得支持		
认知资本(CC)		
R^2		
F	0.37***	
		0.41
		9.90

续表 3

模型	标准化回归系数	假设
(2) 感知易用性 $PEU = SC + RC + CC + X$		
结构资本(SC)	0.08	假设 1b 未获支持
关系资本(RC)	0.21 ^{***}	假设 2b 获得支持
认知资本(CC)	0.14 [*]	假设 3b 获得支持
R^2		0.45
F		11.66
(3) 行为意向 $BI = SC + RC + CC + X$		
结构资本(SC)	0.14 ^{***}	假设 1c 获得支持
关系资本(RC)	0.03	假设 2c 未获支持
认知资本(CC)	0.37 ^{***}	假设 3c 获得支持
R^2		0.49
F		13.80
(4) 行为意向 $BI = SC + RC + CC + PU + PEU + X$		
结构资本(SC)	0.12 [*]	假设 1c 获得支持
关系资本(RC)	-0.04	假设 2c 未获支持
认知资本(CC)	0.29 ^{***}	假设 3c 获得支持
感知有用性(PU)	0.11 ^{**}	假设 4a 获得支持
感知易用性(PEU)	0.26 ^{***}	假设 4b 获得支持
R^2		0.55
F		15.80

注: *** $P < 0.001$; ** $P < 0.01$; * $P < 0.05$ 。

4 讨论

4.1 社会资本与老年人使用智能手机意愿的关系

从研究结果来看,结构资本与老年人使用智能手机的行为意向呈显著的正相关,这与 Mak (2017 年) 的研究结果一致,在线内容及交互对用户的认知和行为意向的传递有显著影响^[14]。在长期反复的交互过程中,老年人能够更深入了解通过智能手机获取的各类信息内容,提高了老年人用户的社会参与度。

研究结果显示,关系资本与老年人使用智能手机的感知有用性、易用性呈显著的正相关,这与国外相关研究结果一致。智能手机等新媒体降低了集体行动的成本,使人际交往更为容易^[17]。社交网络中若缺少社会信任,用户在信息技术使用中则会担心被他人利用,降低已使用者的感知有用性,还会使未使用者疏远该技术^[18]。

本研究还表明,认知资本与老年人对智能手机使用意愿的三个维度均呈显著的正相关,社会

交往中的共同语言、话题会提高老年人对移动设备或网络的需求^[19]。Son (2012 年) 分析了韩国移动通讯设备的用户,也证实了认知资本与感知有用性、感知易用性之间存在正相关关系^[20]。

4.2 老年人智能手机的感知对行为意向的影响

本文研究显示,感知有用性、感知易用性与行为意向呈非常显著的正相关,与已有研究结果一致。学者们已将各种外部变量整合到技术接受模型中,感知易用性并不意味着使用行为意向,但它确实影响手机的实际使用^[21]。并且感知有用性和感知易用性一直被认为是预测用户使用信息通信技术态度或意图的关键因素^[22]。

对智能手机而言,当老年人感知到自己只需付出较少的学习努力就能熟练使用智能手机,从而享受其众多应用服务时,很可能会因感知到使用其具有较大的投入—产出比而对智能手机产生更加积极的态度。Yong (2010 年) 等人基于技术采纳理论来探究影响老年人使用社交网站的影响因素,研究发现老年人对社交网站的有用性、易用性认知对老年人的采纳意愿存在显著的影响^[23]。

5 结论

本研究从社会资本的角度分析了影响老年人使用智能手机的因素,数据分析的结果表明,社会资本、感知有用性、感知易用性共同影响老年人对智能手机的使用意愿。因此,研究建议应通过技术适老化改造为老年人网络社交提供便利,政府和社会共同维护智能手机市场环境及网络环境安全,家人以及社会组织等能够为老年人使用智能手机提供指导帮助。此外,认知资本对老年人使用智能手机的行为意向尤为显著,周围的老年人均使用智能手机会增加共同话题,并形成智能手机使用的辐射带动效果。

参考文献

- [1] Hesse B, Moser R, Rutten L. Surveys of Physicians and Electronic Health Information [J]. New England Journal of Medicine, 2010, 362 (9): 859 - 860.
- [2] Slegers K. Computer Use in Older Adults: Determinants and the Relationship with Cognitive Change Over A 6 Year Episode [J]. Computers in Human Behavior, 2012, 28 (1): 1 - 10.
- [3] 方之瑜. 智慧城市背景下老年群体信息技术现状与能力培养 [J]. 中国电化教育, 2018 (2): 67 - 72.
- [4] Tu Y M, Ho C H. The Cognition of the Elderly on the Icons of Smart Phones [C]. Proceedings of the 7th International Conference on Kansei Engineering and Emotion Research, 2018: 612 - 621.
- [5] Isabel M M. Predicting the Acceptance and Use of In-

- formation and Communication Technology by Older Adults: An Empirical Examination of the Revised UTA-UT2 [J]. Computers in Human Behavior, 2017, 75 (6): 935 - 948.
- [6] Laxman US. An Application of the Technology Acceptance Model to the Level of Internet Usage by Older Adults [J]. Universal Access in the Information Society, 2010, 9(4): 367 - 374.
- [7] Bhutta Z I, Sheikh J A, Yousaf A. Usage of Mobile Phones Amongst Elderly People in Pakistan [C]. International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics, 2017: 621 - 630.
- [8] Kim Y S. Reviewing and Critiquing Computer Learning and Usage among Older Adults [J]. Educational Gerontology, 2008, 34(8): 709 - 735.
- [9] 周涛, 鲁耀斌. 基于社会资本理论的移动社区用户参与行为研究 [J]. 管理科学, 2008, 11(6): 44 - 49.
- [10] 赵玲, 鲁耀斌, 邓朝华. 基于社会资本理论的虚拟社区感研究 [J]. 管理学报, 2009, 6(9): 1169 - 1175.
- [11] Chao M C. Understanding Knowledge Sharing in Virtual Communities: An Integration of Social Capital and Social Cognitive Theories [J]. Decision Support Systems, 2006, 42(3): 1872 - 1888.
- [12] Marf'a A. Elderly Persons and Internet Use [J]. Social Science Computer Review, 2013, 31(4): 389 - 403.
- [13] Niehaves B, Plattfaut R. Internet Adoption by the Elderly: Employing IS Technology Acceptance Theories for Understanding the Age - related Digital Divide [J]. European Journal of Information Systems, 2014, 23 (6): 708 - 726.
- [14] Seuwwou P, Banissi E. User Acceptance of Information Technology: A Critical Review of Technology Acceptance Models and the Decision to Invest in Information Security [C]. Global Security, Safety and Sustainability - The Security Challenges of the Connected World, 2017: 231 - 249.
- [15] Wasko ML, Faraj S. Why Should I Share? Examining Social Capital and Knowledge Contribution in Electronic Networks of Practice [J]. Management Information Systems Quarterly, 2005, 29(1): 35 - 57.
- [16] Mak AHN. Online Destination Image: Comparing National Tourism Organization's and Tourists' Perspectives [J]. Tourism Management, 2017, 60(6): 280 - 297.
- [17] Farrell H. The Consequences of the Internet for Politics [J]. Annual Review of Political Science, 2012, 15 (6): 35 - 52.
- [18] Huang M H. The Internet, Social Capital, and Civic Engagement in Asia [J]. Social Indicators Research, 2017, 132(6): 559 - 578.
- [19] Lu J, Pilsung C. Communication and Social Network Requirements of Chinese Elderly People for Mobile Services [C]. International Conference on Cross - Cultural Design, 2013: 414 - 423.
- [20] Son H, Park Y, Kim C. Toward An Understanding of Construction Professionals' Acceptance of Mobile Computing Devices in South Korea: An Extension of the Technology Acceptance Model [J]. Automation in Construction, 2012, 28(12): 82 - 90.
- [21] van Biljon J, Renaud K. A Qualitative Study of the Applicability of Technology Acceptance Models to Senior Mobile Phone Users [C]. In: Song IY. et al. (eds) Advances in Conceptual Modeling - Challenges and Opportunities. ER 2008. Lecture Notes in Computer Science, Springer, Berlin, Heidelberg, 2008, 5232: 228 - 237.
- [22] Kim M, Qu H. Travelers' Behavioral Intention toward Hotel Self - service Kiosks Usage [J]. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2014, 26(2): 225 - 245.
- [23] Yong G J. Older Adults in An Aging Society and Social Computing: A Research Agenda [J]. International Journal of Human - Computer Interaction, 2010, 26(11): 1122 - 1146.

收稿日期 2018 - 05 - 19

修回日期 2018 - 08 - 26

(上接第 31 页)

- [24] Ning HY, Zhou MJ, Lu Q, et al. Exploring Relationship between Authority Leadership and Organizational Citizenship Behavior in China: The Role of Collectivism [J]. Chinese Management Studies, 2012, 6(2): 231 - 244.
- [25] Ilie A. Unethical Pro - Organizational Behaviors: Antecedents and Boundary Conditions [D]. University of South Florida, 2012.
- [26] Cropanzano R, Mitchell MS. Social Exchange Theory: An Interdisciplinary Review [J]. Journal of Management, 2005, 31(6): 874 - 900.
- [27] Wu M. Moral Leadership and Work Performance: Testing the Mediating and Interaction Effects in China [J]. Chinese Management Studies, 2012, 6(2): 284 - 299.
- [28] Mulder LB, Aquino K. The Role of Moral Identity in the Aftermath of Dishonesty [J]. Organizational Behavior & Human Decision Processes, 2013, 121(2): 219 - 230.
- [29] Matherne ICF, Litchfield SR. Investigating the Relationship Between Affective Commitment and Unethical Pro - Organizational behaviors: The Role of Moral Identity [J]. Journal of Leadership Accountability & Ethics, 2012, 9(5): 35 - 46.
- [30] 李志成, 王震, 祝振兵, 等. 基于情绪认知评价的员工绩效压力对亲组织非伦理行为的影响研究 [J]. 管理学报, 2018, 15(3): 358 - 365.

收稿日期 2018 - 06 - 10

修回日期 2018 - 09 - 05